



NOTA. - La limpieza y el orden influyen en la calificación. Justifique paso a paso sus procedimientos

- 1a. ¿En qué consiste el principio de conservación de la carga? (1,5)
1b. ¿En qué consiste el principio de superposición de fuerzas? (1,5)
1c. Robert A. Millikan (1869-1953) efectuó el "experimento de la gota de aceite", obteniendo la siguiente tabla de valores, (tenga en cuenta la cuantización de la carga) (2)

Nº	1	2	3	4	5
Carga en las gotitas de aceite (Coulombios)	$8,05 \times 10^{-19}$	$11,20 \times 10^{-19}$	$14,49 \times 10^{-19}$	$6,39 \times 10^{-19}$	$17,71 \times 10^{-19}$

Calcular con esta tabla de valores, el valor de la carga elemental "e".

2. Dos pequeñas esferas conductoras idénticas, tienen cargas de signo opuesto, se atraen mutuamente con una fuerza de 0,108 N cuando están separadas 0,500 m.
Las esferas son conectadas mediante hilo conductor; luego de retirar el hilo conductor, las esferas se repelen mutuamente con una fuerza de 0,0360 N.
¿Cuáles fueron las cargas iniciales sobre las esferas? (5)
3. La figura 1 muestra dos densidades lineales de carga uniforme λ_1 y λ_2 de longitudes L y 1,5 L respectivamente, que se encuentran en el plano XY. Calcular el campo eléctrico en el origen de coordenadas. (5)
(considere $a = 5 \text{ cm}$, $L = 10 \text{ cm}$, $\lambda_1 = \lambda_2 = 5 \frac{\mu\text{C}}{\text{cm}}$, $\theta = 37^\circ$)
4. En la figura 2 calcular la fuerza eléctrica sobre una carga eléctrica "q" situada en el punto $z = R\sqrt{3}$ debido a la distribución lineal uniforme de carga que se muestra. ($-\lambda$ para: $\theta \in [0^\circ \rightarrow \pi]$ $+\lambda$ para: $\theta \in [\pi \rightarrow 2\pi]$) (5)

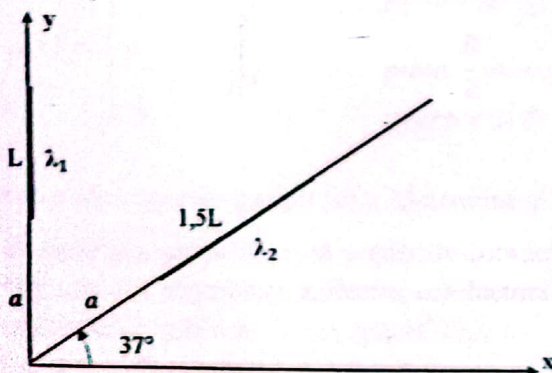


Figura 1

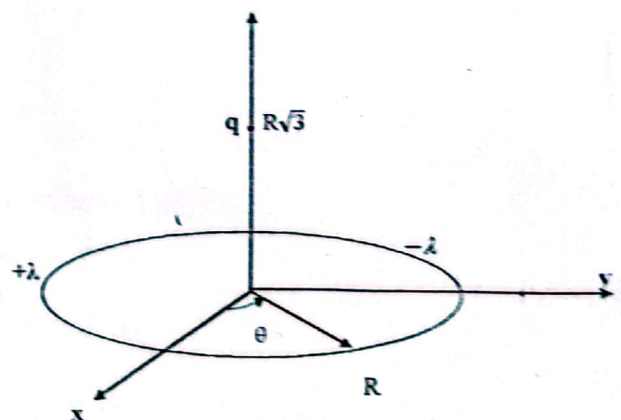


Figura 2